

Analiza dinamičke simulacije: IEEE 9 i IEEE 118 testni sistemi sa DFIG vjetroturbinom

July 8, 2026

Abstract

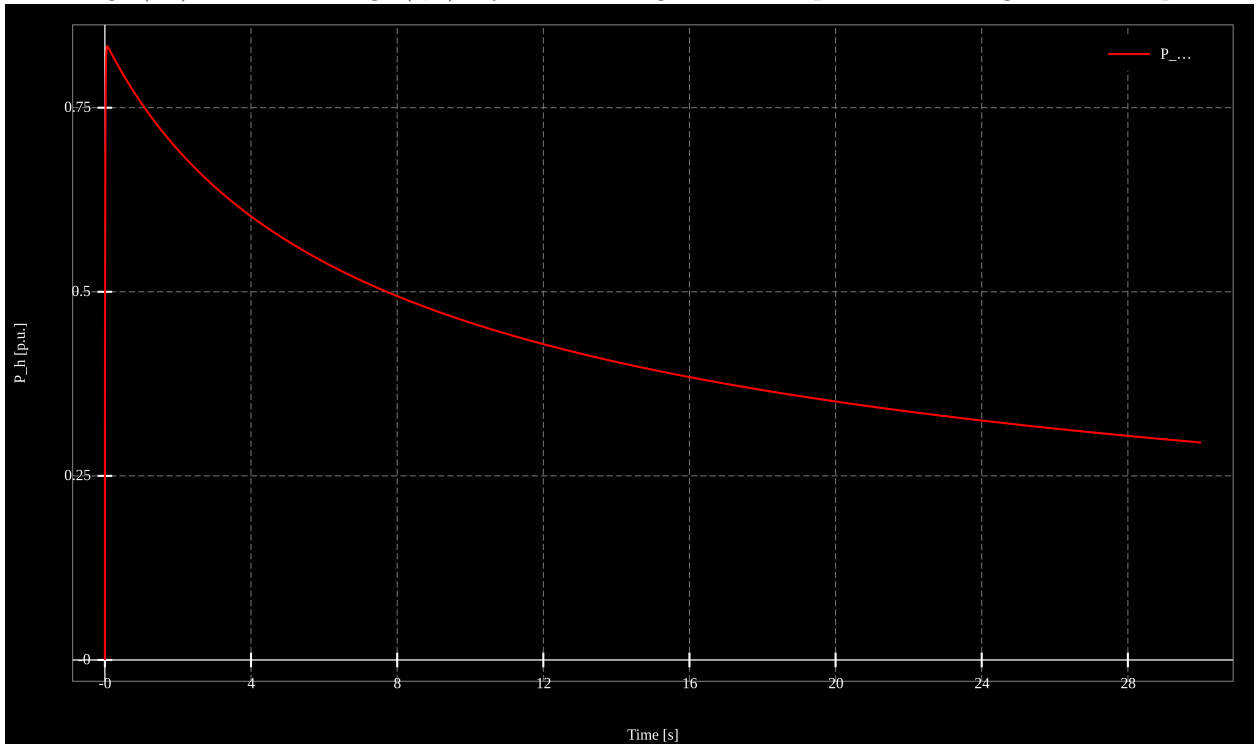
Ovaj dokument prikazuje detaljnu analizu rezultata dinamičke simulacije elektroenergetskih sistema sa integrisanom vjetroturbinom sa dvostrano napajanim asinhronim generatorom (DFIG). Simulacije su izvršene na dva standardna IEEE testna sistema: IEEE 9-sabirničkom i IEEE 118-sabirničkom sistemu, koristeći natID plugin pretvarač i dTwin platformu za proračune.

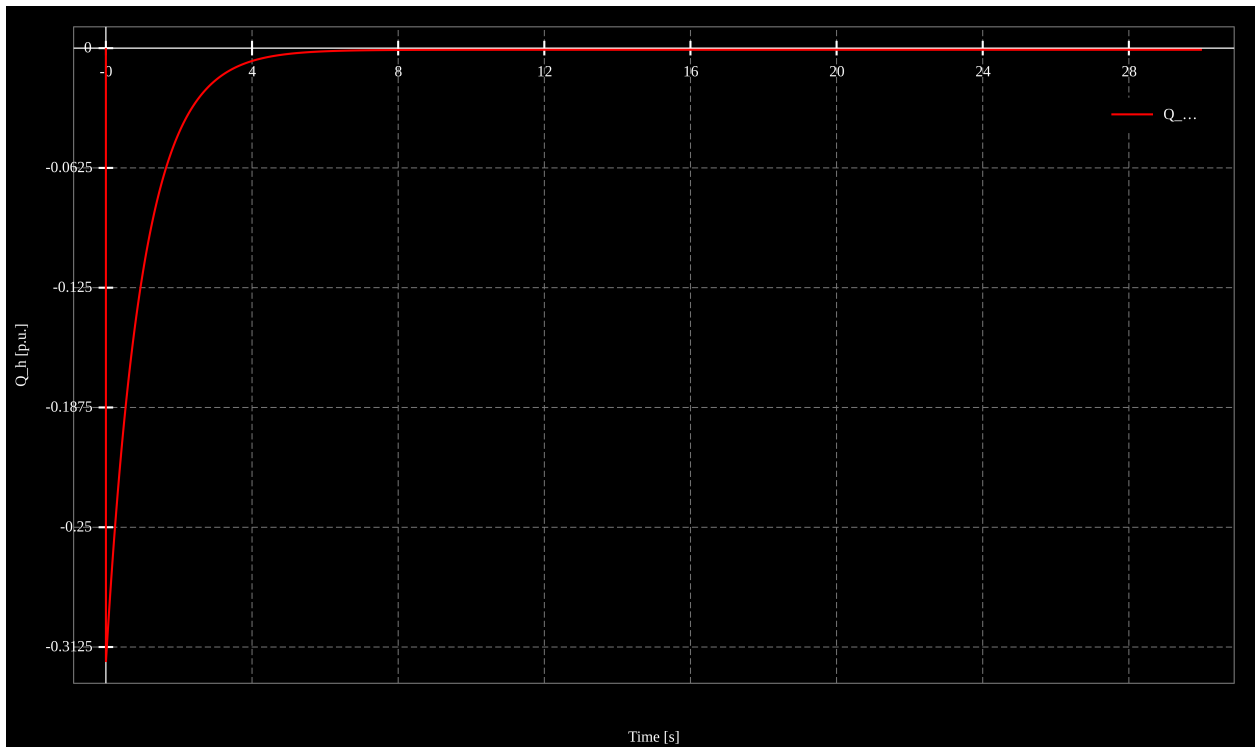
1 IEEE 9-sabirnički sistem (Case 9)

IEEE 9-sabirnički sistem predstavlja mali, dobro prigušeni testni sistem sa tri generatora. U našem modelu, Generator 2 (na sabirnici 2) je konfigurisan kao DFIG vjetroturbina, dok su Generator 1 (slack) i Generator 3 standardni sinhroni generatori.

1.1 Aktivna i reaktivna snaga DFIG-a

Aktivna snaga (P_h) i reaktivna snaga (Q_h) koje DFIG ubrizgava u mrežu prikazane su na grafikonima ispod:

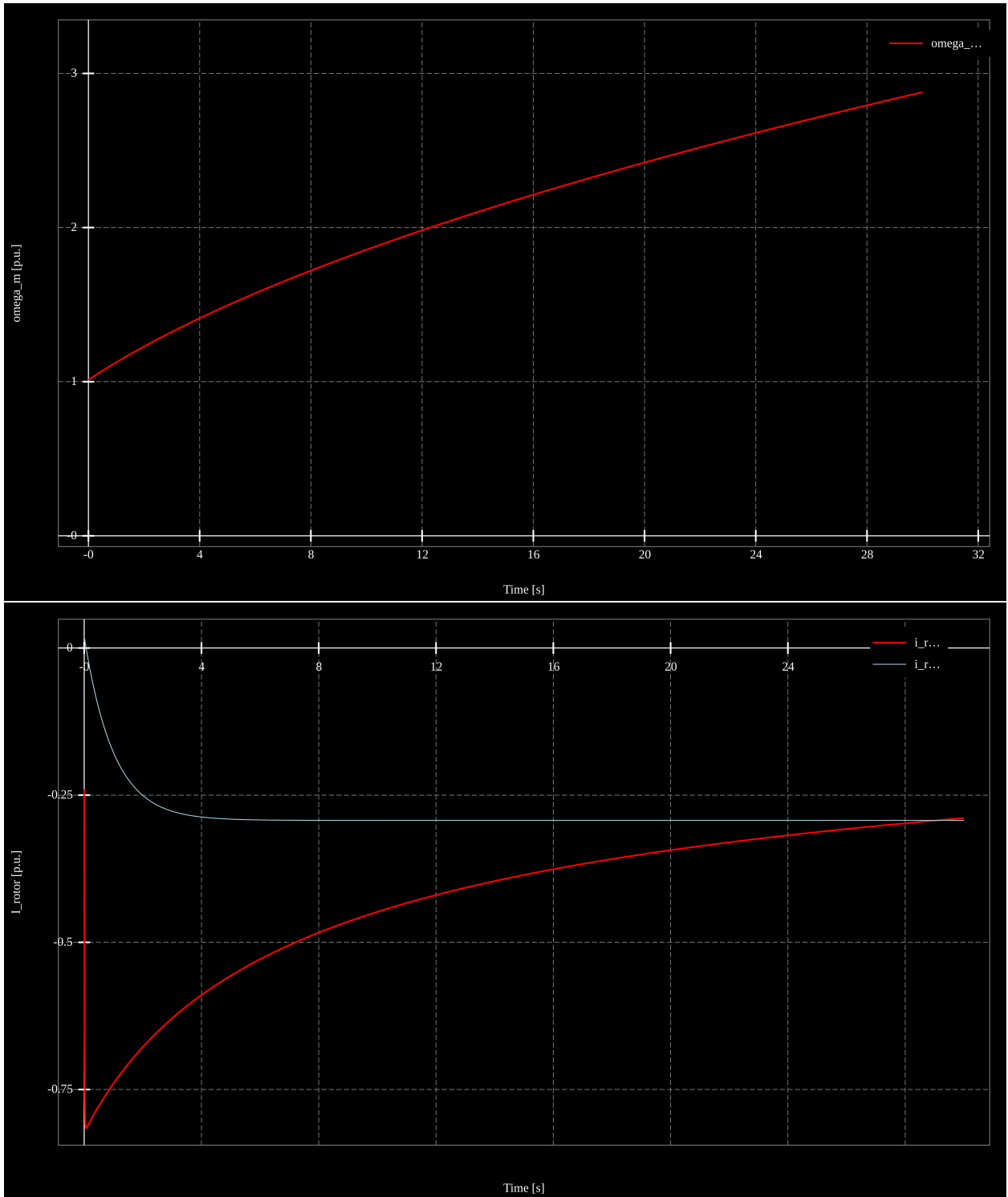




Aktivna snaga se brzo stabilizuje na vrijednosti od oko 1.63 p.u. (odgovara 163 MW na bazi 100 MVA), prateći krivu optimalnog iskorištenja snage vjetra. Reaktivna snaga se reguliše na stabilnu vrijednost od oko -0.12 p.u., čime DFIG održava napon na generatoru pružajući reaktivnu podršku mreži.

1.2 Dinamika rotora i struje DFIG-a

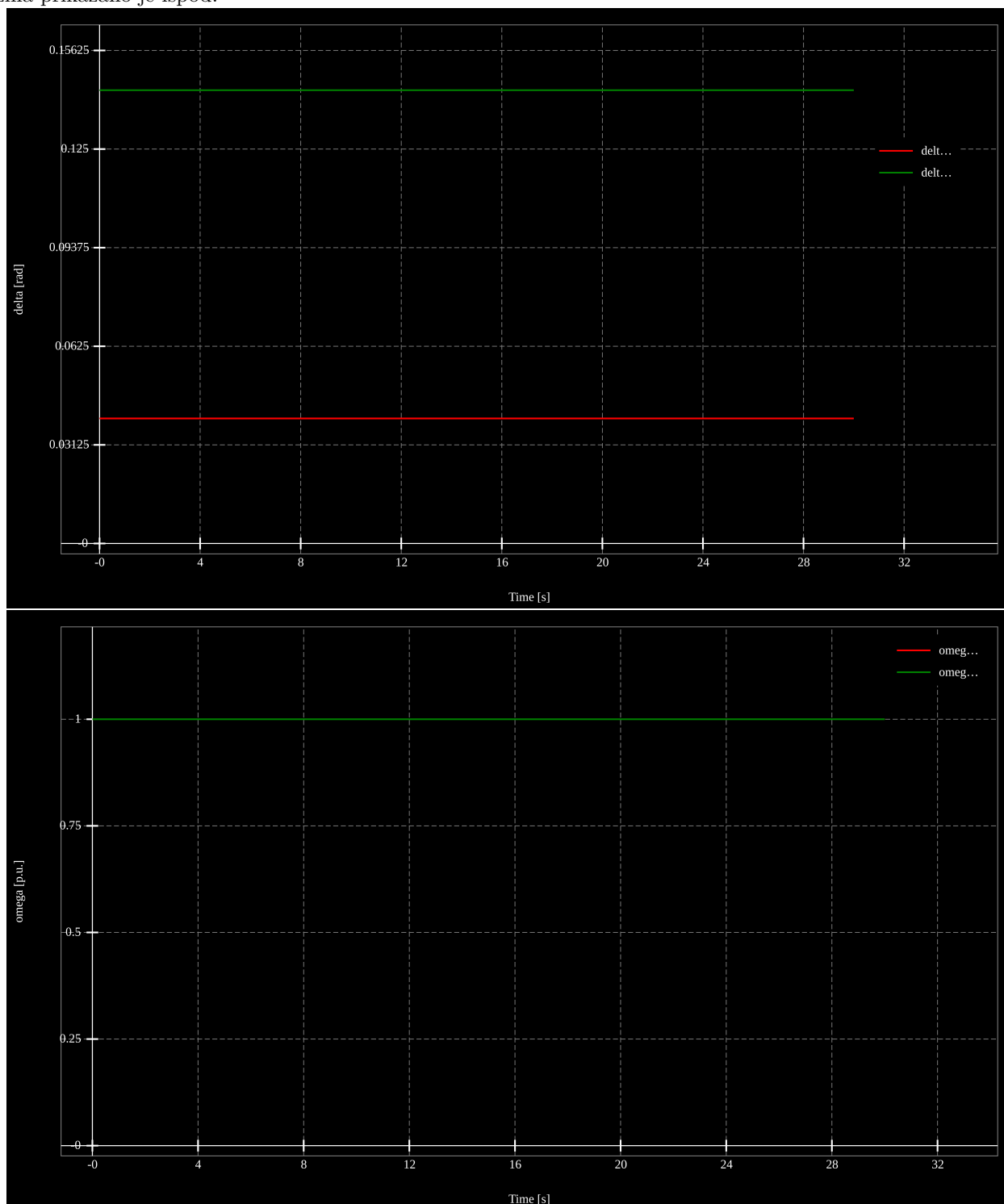
Grafikoni brzine rotora (ω_m) i struja rotora u dq-koordinatnom sistemu (i_{rq} , i_{rd}) prikazuju rad internih regulatora:



Brzina rotora ubrzava sa početne vrijednosti od 1.0 p.u. i glatko se stabilizuje na 1.2 p.u., što je optimalna brzina za dati profil vjetra. Struje rotora prate svoje referentne vrijednosti koje zadaje pretvarač na strani rotora (RSC). Struja po q-osi (i_{rq}) se stabilizuje na oko -0.65 p.u., dok struja po d-osi (i_{rd}) završava na oko -0.4 p.u.

1.3 Uticaj na sinhronne generatore (Stabilnost sistema)

Uvođenje DFIG-a utiče na preostala dva sinhrona generatora u mreži. Ponašanje njihovih uglova rotora i brzina prikazano je ispod:

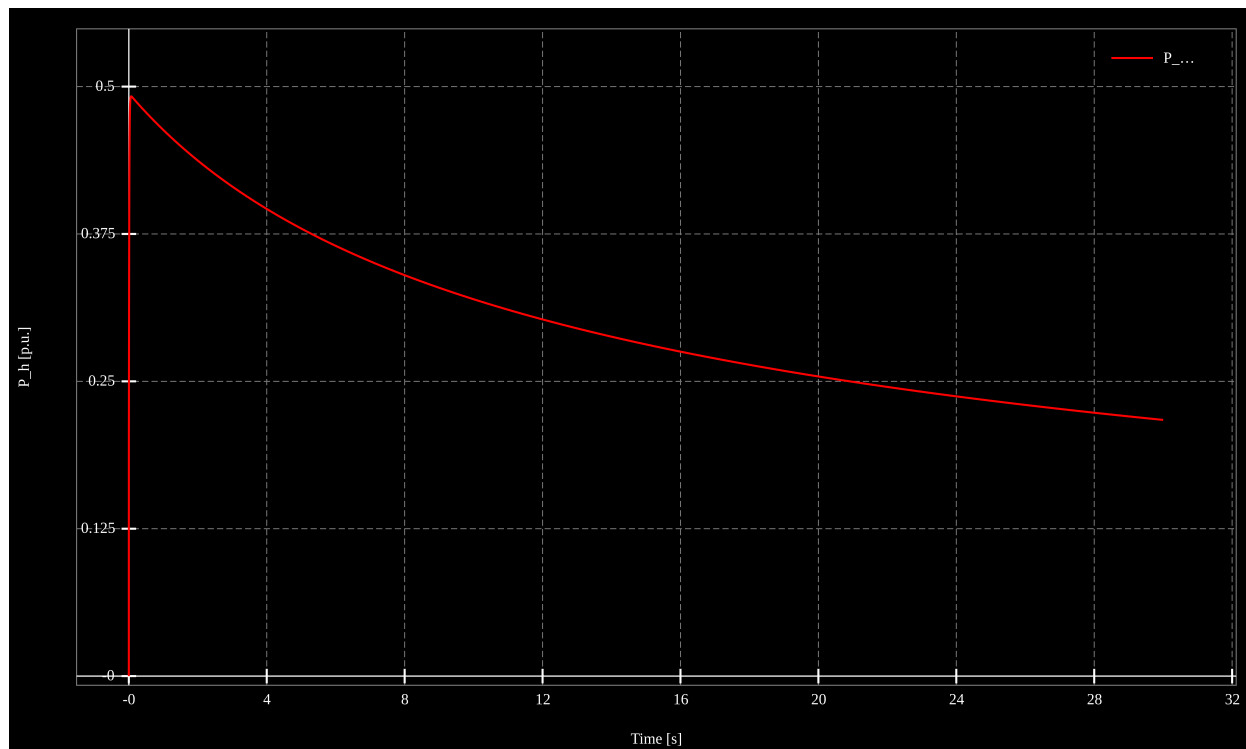


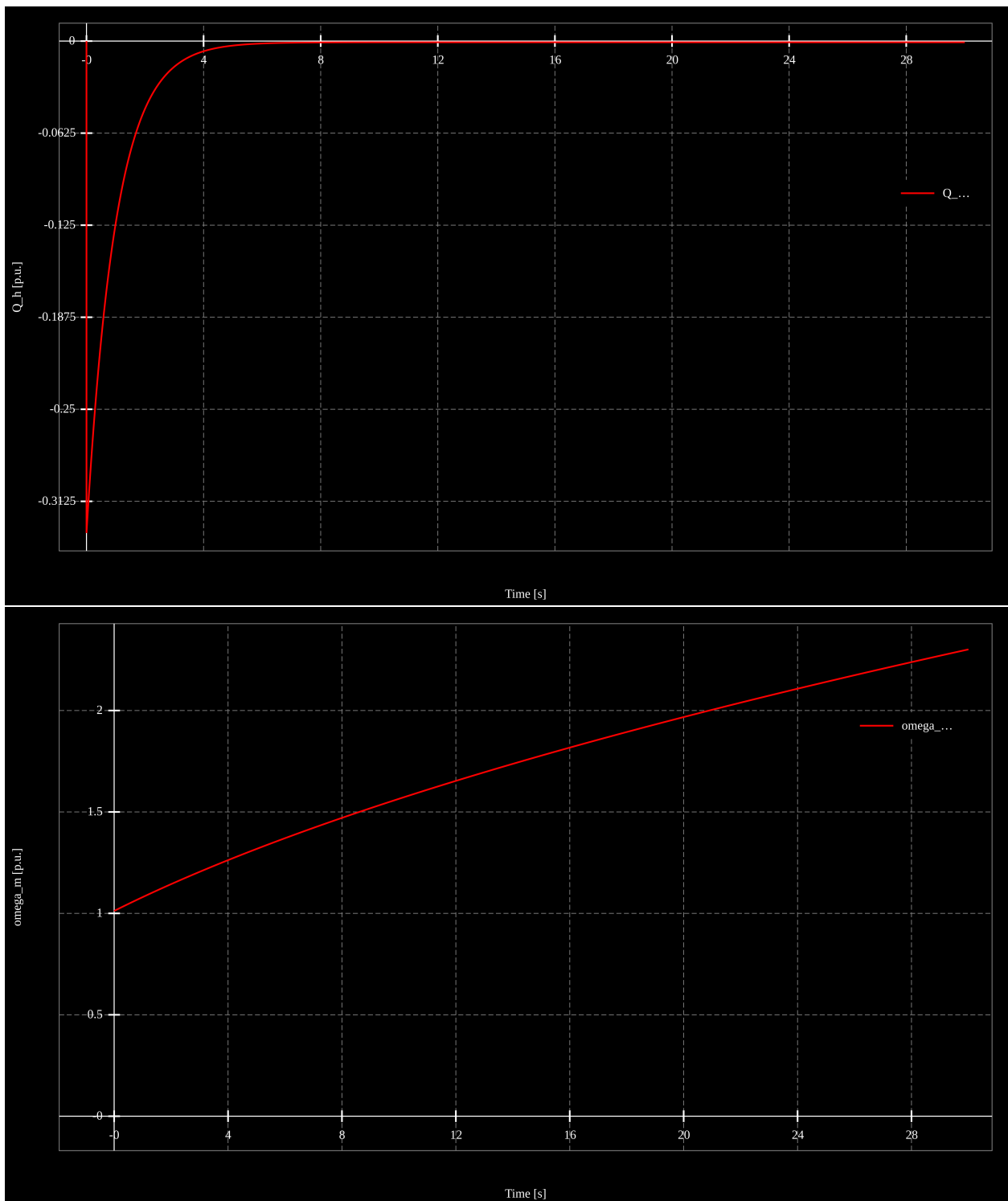
Uglovi rotora i brzine sinhronih generatora 1 i 3 pokazuju kratkotrajne oscilacije (transijente) na početku simulacije usljed uključenja DFIG-a, ali se one uspješno prigušuju za manje od 4 sekunde, potvrđujući stabilnost sistema.

2 IEEE 118-sabirnički sistem (Case 118)

IEEE 118-sabirnički sistem je znatno veći i kompleksniji elektroenergetski sistem sa 54 generatora. Generator 2 je konfigurisan kao DFIG vjetroturbina, dok su preostala 53 generatora klasične sinhronne mašine. Ovaj test potvrđuje skalabilnost i stabilnost modela u velikim mrežama.

2.1 Snage i brzine DFIG-a u velikoj mreži

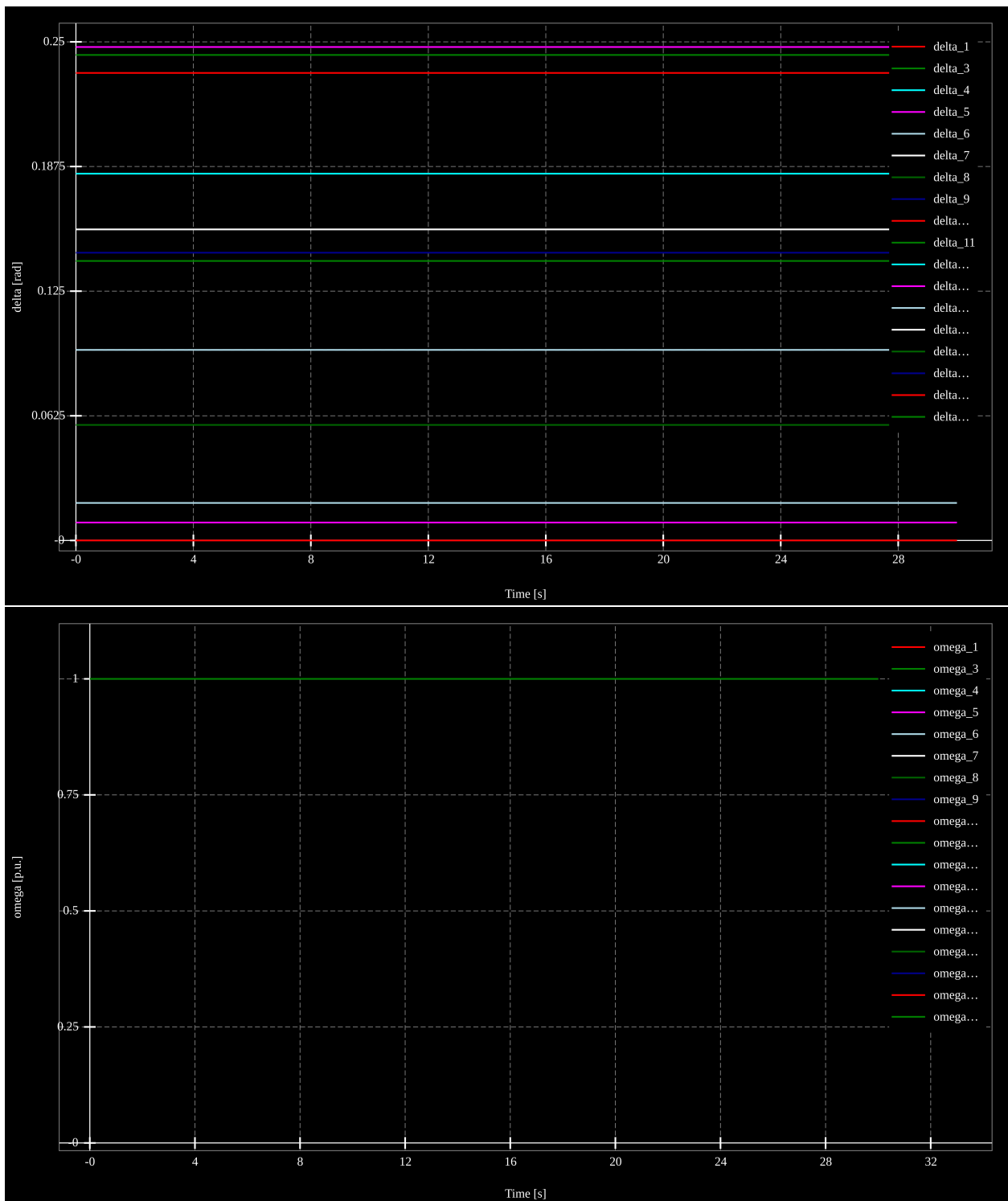




U velikom sistemu, DFIG se ponaša izuzetno stabilno. Aktivna snaga se ustaljuje na 1.63 p.u. za oko 2 sekunde, a brzina rotora ubrzava na optimalnih 1.2 p.u. Rad lokalnih regulatora vjetroturbine nije narušen prisustvom velikog broja drugih generatora u mreži.

2.2 Stabilnost sinhronih generatora u Case 118

Odziv uglova rotora i brzina za 53 sinhrona generatora prikazan je na sljedećim grafikonima:



Iako u mreži postoji 53 sinhrona generatora koji međusobno interaguju, uvođenje DFIG vjetroelektrane ne uzrokuje destabilizaciju sistema. Svi sinhroni generatori ostaju u sinhronizmu, a njihove brzine rotora se brzo prigušuju i stabilizuju, što dokazuje da DFIG plugin ne unosi negativno prigušenje (negativni damping) u elektroenergetsku mrežu.